

AI变现版图与编程市场TAM

云、广告、订阅、编程——谁在赚钱？

研究时间：2026年5月

数据基准：2025财年度报告、2026年Q1最新季报

报告作者：大队长

联系邮箱：fqsx@mail.ustc.edu.cn

大队长 · 深度研究报告

AI盈利点全景与编程市场TAM深度研究报告

研究时间：2026年5月 | 数据截止：2026年5月

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B (+21% YoY) ，符合预期
- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY, 单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B) ，Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25) ，FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M, 降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B) ，FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85% (不是因为业绩差，是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点

- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重 · 告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

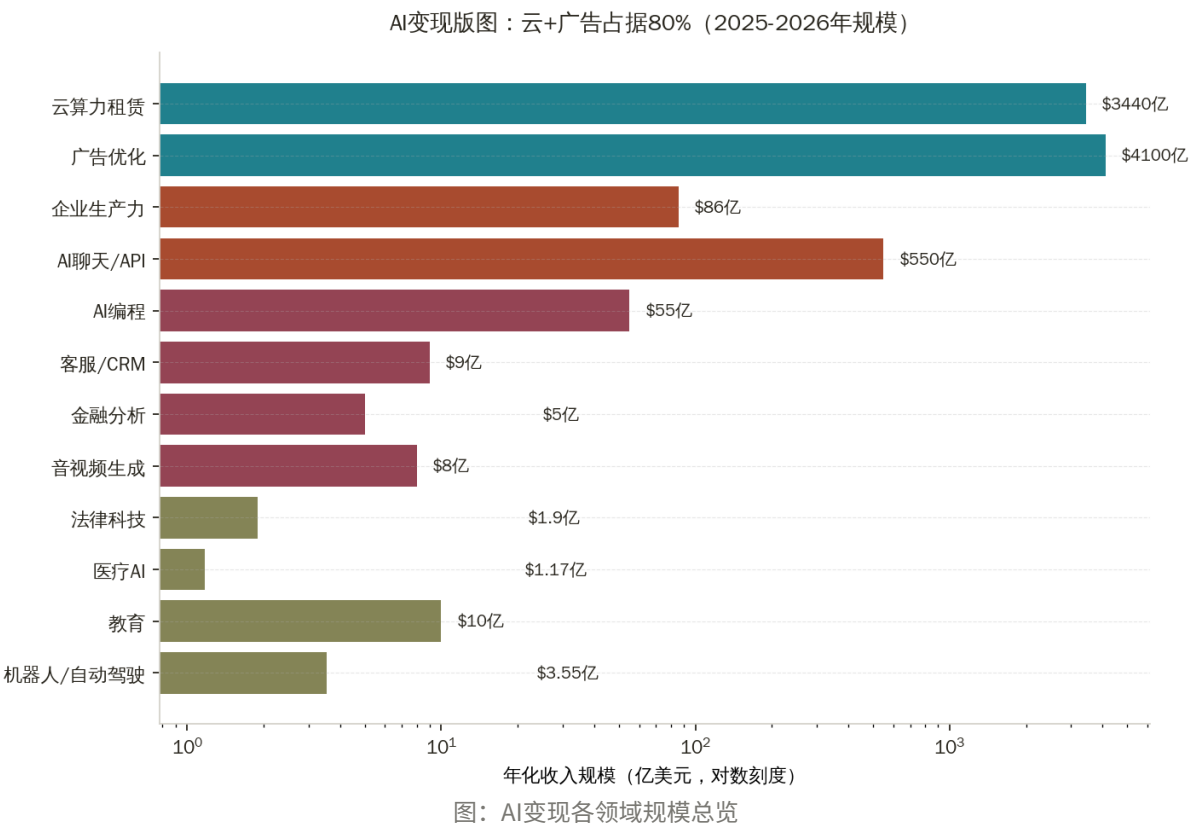
- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

本篇要点

人工智能已从实验室走向大规模商业化。截至2026年5月，全球AI变现版图已形成清晰格局：云算力租赁是最大的基础底座（三大超大规模云服务年收入合计超3440亿美元，AI驱动贡献占比持续提升）；广告投放优化是最隐性的AI变现巨头（Meta全年广告收入达1962亿美元，Advantage+贡献核心增量）；企业生产力套件正加速放量（M365 Copilot年化收入72亿美元）；AI聊天订阅与API构成模型层直接变现（OpenAI年化收入突破250亿美元、Anthropic上升至300亿美元运行率）。

在编程市场，Cursor以\$2B ARR成为史上增速最快的开发者工具，估值谈判至\$50B；但TAM分析揭示了一个关键悖论：即便全球开发者100%渗透，按\$20/月定价，总市场不过约110亿美元——不足以支撑Cursor当前\$50B估值的理性解释，市场正在为"AI吃掉软件本身"的叙事定价。

Part A：AI变现领域全景图



综合变现规模总览表

领域	2025/2026年规模	增速	主要付费方	是否盈利
云算力租赁	AWS \$142B ARR / Azure \$131B ARR / GCP \$71B ARR	24-48% YoY	企业、AI公司	【盈利】 高利润
广告投放优化	Meta广告\$1962亿 (AI驱动) / Google广告\$2141亿	22-24%	广告主	【盈利】 核心盈利

领域	2025/2026年规模	增速	主要付费方	是否盈利
企业生产力套件	M365 Copilot \$72亿ARR / Gemini企业810万席位	160%+	企业	【在建】 规模化中
AI搜索/聊天订阅	OpenAI \$250亿ARR / Anthropic \$300亿运行率	200%+	消费者+企业	【亏损】 仍亏损
客服/CRM	Salesforce Agentforce \$8亿ARR / Intercom Fin \$1亿ARR	169%+	企业	【在建】
法律科技AI	Harvey \$1.9亿ARR	90%+	律所+企业	【亏损】 融资驱动
医疗AI	Abridge \$1.17亿contracted ARR	高增长	医疗机构	【亏损】
金融分析AI	AlphaSense \$5亿ARR	高增长	金融机构	【在建】
营销内容生成	ElevenLabs \$5亿ARR	43%+	创作者+企业	【在建】
音视频生成	行业估计\$8-10亿/年	34%+	创作者	【亏损】
教育AI	Duolingo \$10亿（AI驱动）	25%+	消费者	【盈利】
自动驾驶/机器人	Waymo \$3.55亿ARR	150%+	乘客	【亏损】 高资本
科研/生物医药	行业投资\$67亿（2024年）	高增长	制药/科研	【亏损】 长周期

一、云算力租赁：最大的AI变现底座

云算力是所有AI应用的基础设施层，也是当前AI变现链条中规模最大、利润最确定的环节。三大超大规模云厂商2025年第四季度数据：

AWS（亚马逊云服务）

- Q4 2025年季度收入：356亿美元，年化运行率（ARR）1420亿美元
- 同比增长：24%（13季度内最大增幅）
- Q4 2025营业利润：125亿美元，同比增长17%
- Amazon Bedrock平台已构建多十亿美元规模AI业务，呈三位数增速

Microsoft Azure

- 微软智能云部门Q4 2025季度收入：329亿美元，ARR 1310亿美元
- Azure年增速：39%（FY2026 Q2），AI服务贡献约12个百分点的增量
- 微软FY2025全年报告：Azure收入首次突破750亿美元，增长34%
- 微软全年收入2817亿美元（+15%），营业利润1285亿美元（+17%）

Google Cloud（GCP）

- Q4 2025季度收入：177亿美元，ARR 710亿美元
- 同比增长：48%（三者中增速最快）
- 增长由GCP企业AI基础设施和AI解决方案驱动
- Q4 2025积压订单同比增长55%至2400亿美元

三者合计Q4 2025单季云收入超860亿美元，2025年全年合计云收入约3440亿美元。虽然各厂商未单独披露AI归因收入，但均表示AI是主要增长驱动力，Azure AI服务约贡献12个百分点的增速。

谁在付费：大型企业、AI初创公司（OpenAI、Anthropic等模型公司本身是三大云的大客户）、互联网公司

盈利状况：【盈利】AWS营业利润率约35%，为全球最盈利的云业务

数据来源：[CRN AWS vs Microsoft vs Google Cloud Q4 2025对比](#)、[微软年报2025](#)、[Google Q4 2025 CEO信](#)

二、广告投放优化：最大的隐性AI变现场景

AI对广告的贡献是整个产业中最大但最不被单独计量的变现场景，体现为广告主ROI提升→广告预算增加→平台收入增长。

Meta Platforms：Advantage+ AI广告套件

Meta 2025年全年广告收入达1962亿美元，同比增长22%；Q4 2025单季广告收入581亿美元（+24% YoY）。Meta全年总收入2010亿美元，首次突破两千亿大关。

Meta的Advantage+系列工具（包括Advantage+ Shopping、Advantage+ Creative、Advantage+ Audience）是广告增长的核心引擎：

- 广告展示量Q4 2025同比增长18%（全年+12%）
- 每次广告平均价格Q4同比提升6%（全年+9%）
- eMarketer预测Meta 2026年广告收入将达2435亿美元，首次超越Google成为全球最大数字广告平台

Meta正推进到2026年实现广告投放"全AI自动化"。Advantage+系统已覆盖定向、出价、创意生成全流程。

Google：Performance Max与AI Overview

Google 2025年全年广告收入约2141亿美元；Q4 2025广告收入822亿美元（+13.5% YoY）。Google总收入首次突破4000亿美元。

- AI Max for Search（2025年5月推出，Q3全面铺开）：第三方测试显示中位数收入提升+13%
- Performance Max持续整合图像、视频、文字生成AI
- 2025年Gemini在搜索、Cloud、Workspace、YouTube全面整合

谁在付费：全球广告主（从中小企业到大型品牌）

盈利状况：【盈利】Meta营业利润率约42%，广告收入即为利润主体

数据来源：[Meta Q4 2025财报](#)、[eMarketer Meta超越Google](#)、[Google Q4 2025广告收入](#)

三、企业生产力套件：规模化的AI SaaS

Microsoft 365 Copilot

截至2026年4月（FY2026 Q3财报，4月29日发布）：

- 付费席位数：2000万（创历史新高）
- 环比增长：33%（Q2为1500万席位）
- 价格：企业版\$30/用户/月
- 年化收入（ARR）估算：\$72亿（分析师Citi/JP Morgan考虑40-60%企业折扣后，实际收入约\$15-25亿）
- 购买50,000席以上的大客户数量同比增长4倍
- 标志性客户：埃森哲购买74万席位（"迄今最大Copilot单笔交易"）
- GitHub Copilot付费订阅：470万（2026年1月，同比增长75%），年化收入约\$10亿

合计，微软所有Copilot产品组合ARR估计\$25-35亿。

微软FY2025全年生产力与商业流程部门收入：\$798亿。

Google Workspace Gemini企业版

- 付费席位：超过800万（Q4 2025 CEO信披露，仅推出四个月）
- Google Cloud Q4 2025季度收入\$177亿（+48% YoY），其中AI解决方案贡献"近400%"同比增长
- 超过120,000家企业使用Gemini
- 前20大SaaS公司中95%使用Gemini，前100大SaaS公司中80%使用
- Q4 2025单月处理超1000亿tokens的企业客户近350家

Salesforce Einstein & Agentforce

- Agentforce ARR：8亿美元（FY2026 Q3，即截至2025年底），同比增长169%
- 15个月内签署超29,000笔Agentforce交易
- Salesforce FY2026全年预期收入：\$415-416亿（上调指引）
- Agentforce+Data 360组合ARR接近14亿美元（+114% YoY，2025年12月披露）

谁在付费：大型企业、500强客户

盈利状况：【在建】规模化中，Copilot仍在冲抵AI基础设施成本

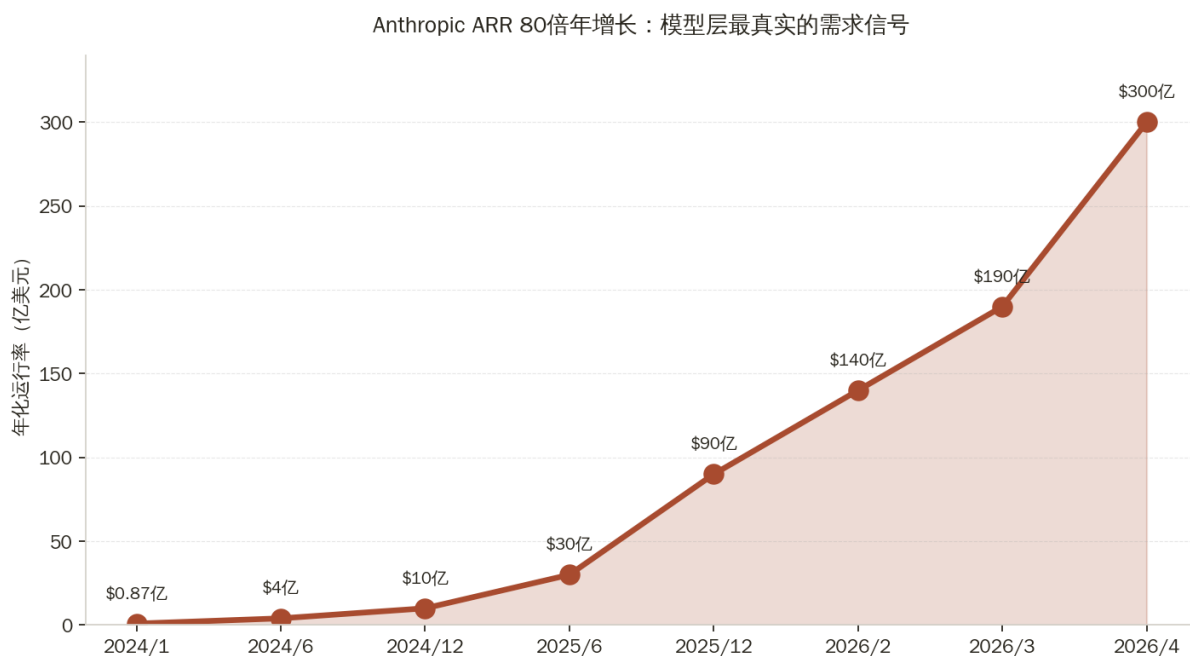
数据来源：[TechCrunch M365 Copilot 2000万席](#)、[NoJitter Copilot统计](#)、[Google CEO Q4 2025](#)、[Fortune Agentforce](#)、[Yahoo Finance Salesforce](#)

四、AI搜索/聊天订阅：模型层直接变现

OpenAI / ChatGPT

- 2025年全年收入：>200亿美元（CFO Sarah Friar 2026年1月披露）
- 2026年2月末年化收入：250亿美元（The Information报道，环比+17%）
- 2025年收入来源拆分（估算）：ChatGPT Plus订阅约55%、企业版约21%、API约15%、Team约8%
- 周活用户：约8亿（2025年9月）
- ChatGPT Pro（\$200/月）于2024年12月推出，2025年Q1贡献约5.8%消费者收入
- 存在问题：OpenAI 2026年Q1未达自身营收目标（WSJ报道）；2025年仍亏损约25亿美元（上半年数据）

Anthropic / Claude



图：Anthropic ARR 80倍年增长曲线

- Anthropic在2026年是AI领域最引人瞩目的增长故事：
- 2024年1月运行率：\$8700万
- 2024年12月：\$10亿
- 2025年底：\$90亿
- 2026年2月：\$140亿
- 2026年3月：\$190亿
- 2026年4月：\$300亿运行率（同比增长约80倍）
- 2026年2月12日完成\$300亿 Series G 融资，投后估值\$3800亿
- Claude Code（2025年5月公开发布）：6个月内ARR破\$10亿，2026年2月已达\$25亿运行率

- 企业客户中，年消费超\$100万的客户数同比增长7倍
- 超过1000家企业客户年均消费超100万美元，2026年初翻倍

Perplexity AI

- 2024年全年收入：约\$3400万
- 2025年ARR：\$2.32亿
- 2026年4月ARR：约\$5亿（Sacra估计，同比+335%）
- 增长主要来自2026年2月推出AI Agent产品"Computer"及基于使用量的新定价层

xAI / Grok

- xAI 2025年估值约\$500亿，Grok收入估计约\$5亿（2025年），预期2026年超\$20亿
- 2025年3月X并入xAI后，Grok 4发布引发订阅量激增325%
- iOS单日营收峰值达\$41.9万（2025年7月）

Google Gemini（消费端）

- Gemini App月活用户：7.5亿（Q4 2025）
- Gemini Advanced（\$19.99/月）：融入Google One Premium，用户数未单独披露

谁在付费：消费者（Plus/Pro订阅）+企业（API/Enterprise）

盈利状况：【亏损】主要玩家均仍亏损，Anthropic/OpenAI研发+算力支出巨大

数据来源：[Reuters OpenAI \\$250亿ARR](#)、[OpenAI官方博客](#)、[VentureBeat Anthropic \\$300亿](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[Sacra Perplexity估计](#)

五、API/模型调用收入：B2B基础设施

OpenAI和Anthropic的API收入构成其整体收入的核心组成部分，也是企业AI应用的"批发"层。

- OpenAI API收入估计约占总收入15%（即约\$30-38亿年化）
- Anthropic Claude Code API：已成为企业级编程的首选，\$25亿运行率中企业份额超50%
- 国内：阿里云灵积、火山引擎、百度智能云等MaaS平台竞争激烈；火山引擎2026年MaaS收入目标已上调至100亿人民币以上（约\$14亿）

六、客服/CRM AI：第一个规模化盈利的垂直场景

Salesforce Agentforce（见上文企业套件部分）：ARR \$8亿（+169% YoY）

Intercom Fin

- Intercom整体ARR：约\$4亿
- Fin（AI客服Agent）单独贡献：约\$1亿 ARR（占整体25%）
- Fin每周处理超100万对话，平均解决率67%
- 客户数超过8000个

Intercom联创Eoghan McCabe在2026年3月公开表示："Fin是任何有趣指标下的领先服务Agent产品。客户数（8千）、平均解决率（67%）、收入（接近1亿美元）。"

其他客服AI玩家

公司	定位	状态
Sierra AI	企业客服Agent平台	融资驱动，客户包括SiriusXM
Decagon	AI客服解决方案	早期但增速快
Kustomer（Meta旗下）	CRM+AI客服	规模化

谁在付费：企业（按交互量/席位付费）

盈利状况：【在建】Intercom已有盈利路径，纯AI客服初创仍在增长期

数据来源：[Intercom The AI Economy Newsletter](#)、[X上Eoghan McCabe帖子](#)、[Fortune Salesforce](#)

七、营销内容生成：创作者经济的AI化

ElevenLabs（语音AI）

- 2026年4月ARR：\$5亿（较2025年底\$3.5亿增长43%）
- 2025年9月ARR：\$2亿；2025年4月：\$1亿
- 增速：从2023年底\$90万ARR到2026年Q2 \$5亿ARR，三年增长550倍
- 商业模式：基于字符处理量的订阅分层定价

Jasper AI（AI营销写作）

- 经历重大波折：收入从峰值约\$1.2亿跌至约\$5500万（2025年）
- 市场被ChatGPT/Claude的通用能力直接竞争挤压，估值从\$15亿缩水

Writer、Adobe Firefly、Canva

- Adobe FY2025全年营收指引：\$233-235亿（数字媒体部门含Firefly增长11%+）
- Adobe Firefly已生成超过120亿张图像（截至2025年），企业API客户持续增长
- Canva：估值\$260亿，Enterprise AI功能加速采用，用户超2亿

谁在付费：内容创作者、营销团队、广告代理商

盈利状况：【盈利】ElevenLabs已接近盈亏平衡；Adobe强盈利；Jasper承压

数据来源：[Music Business Worldwide ElevenLabs](#)、[Sacra ElevenLabs](#)、[LinkedIn Jasper收入崩塌](#)

八、法律科技AI：高单价、高壁垒

Harvey AI

- 2026年1月ARR：\$1.9亿（较2025年8月\$1亿翻近倍）

- 2026年3月完成\$2亿融资，估值\$110亿
- 累计融资超\$10亿
- 美国百大律所中超50家持有Harvey许可

Hebbia、Legora、EvenUp

- Hebbia：面向金融+法律的AI研究平台，估值已超\$10亿
- EvenUp：AI法律诉讼文件生成，主要服务人身伤害案件律所
- 2025年法律AI领域投资额约\$32亿（Business Insider分析）

谁在付费：大型律所、企业法务部门

盈利状况：【亏损】 增长优先，产品-市场契合已验证但盈利路径尚长

数据来源：[CNBC Harvey \\$110亿估值](#)、[Harvey官方博客](#)

九、医疗AI：从医疗笔记开始的渗透

Abridge（AI医疗记录）

- 2025年Q1 contracted ARR：\$1.17亿
- 2025年6月估值\$53亿（4个月内翻倍，此前估值\$27.5亿）
- 已在100+家医疗系统部署
- 战略意义：每次门诊节约医生约15分钟，减轻"文书疲劳"

Nuance DAX（微软旗下）

- Nuance于2022年以197亿美元被微软收购
- DAX Copilot（AI临床文档助手）已在数百家医院部署
- 微软将其整合进M365 Copilot医疗版，具体ARR未单独披露

Suki AI

- 专注于AI医疗语音助手
- 2025年6月完成\$7000万融资，估值超\$10亿

谁在付费：医疗系统、医院集团、保险公司

盈利状况：【亏损】 高度监管+长销售周期，大多数仍在扩张期

数据来源：[Fierce Healthcare Abridge \\$2.75B估值](#)、[TechCrunch Abridge \\$5.3B](#)、[LinkedIn Abridge ARR数据](#)

十、金融分析/量化AI：企业级高壁垒

AlphaSense

- 2025年10月ARR：>\$5亿（自称突破该里程碑）
- 2026年3月寻求新一轮融资，估值目标\$40亿+

- 提供AI驱动的企业情报和市场研究平台，整合财报、研究报告、新闻

Bloomberg GPT / Terminal AI

- 彭博2023年训练专有金融大模型BloombergGPT
- Bloomberg Terminal年订阅约\$24,000，用户数约32万，AITerminal AI功能持续集成
- 彭博年收入估计约\$100亿（私人公司），AI功能作为附加值保持订阅粘性

Hebbia

- 面向金融机构的AI分析平台（对冲基金、PE、投行）
- 完成\$1.3亿A轮融资，估值约\$7亿

谁在付费：对冲基金、资产管理公司、投行、PE机构

盈利状况：【在建】AlphaSense接近盈亏平衡；利基场景高价

数据来源：[Debriefing.io](https://www.debriefing.io) AlphaSense \$5亿ARR

十一、音视频生成：创意工具的全新爆发

ElevenLabs（已在营销内容部分详述）：\$5亿ARR

Runway

- 2026年2月完成\$3.15亿融资，估值\$53亿
- Gen-4 Turbo成为专业视频制作标准
- 商业模式：\$12-35/月分层订阅；专业信用包

Suno（AI音乐）

- 用户：超1亿
- 2025年收入估计：约\$1.5亿
- 每日生成数百万首歌曲

Pika Labs

- 社区超50万用户，每周生成数百万视频
- 2025年完成多轮融资，Pika 2.5成为创意短视频工具标杆

OpenAI Sora（已关闭）

- 2026年3月24日OpenAI宣布关闭Sora
- 关闭原因：每日算力成本\$1500万，而终身总收入仅\$210万
- 这是AI视频变现困难的重要案例

谁在付费：内容创作者、广告制作公司、独立电影人

盈利状况：【在建】ElevenLabs接近盈亏平衡；多数视频生成公司仍烧钱

数据来源：[Digital Applied AI视频市场分析](#)、[Facebook Suno数据](#)、[TechCrunch Runway融资](#)

十二、教育AI：Duolingo领跑消费AI盈利

Duolingo Max

- Duolingo 2025全年收入：突破\$10亿（首次）；2025全年指引上调至\$10.28-10.32亿
- AI功能（Duolingo Max、角色扮演、个性化路径）是核心增长引擎
- AI降低了内容开发成本（课程本地化速度大幅提升）
- 同时推动用户升级至更高价的Max套餐，提升ARPU

Khan Academy Khanmigo

- 2023年推出的AI辅导工具
- 非盈利机构，通过捐款和机构授权覆盖成本
- 已在数千所学校试点，但商业化路径不同于商业产品

谁在付费：消费者（学生、成人学习者）、学校机构

盈利状况：【盈利】 Duolingo是AI驱动的消费订阅中少数已盈利的公司

数据来源：[Reuters Duolingo上调收入预测](#)、[Yahoo Finance Duolingo 2025三大要点](#)

十三、机器人/自动驾驶：高投入、长回报周期

Waymo（谷歌旗下）

- 2026年2月年化收入：\$3.55亿（较2025年底\$2.84亿增长25%）
- 2025年全年完成1400万次行程（2024年450万次，同比三倍）
- 每周付费行程：2025年12月超450,000次（2025年初175,000次）
- 运营城市：凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀、亚特兰大（共5座）
- 2025年10月估值：\$450亿；2026年初洽谈以\$1000-1100亿估值融资\$150亿+
- 目标：2026年底达到每周100万次行程，对应约\$16亿年化收入

Tesla FSD（全自动驾驶）

- Q1 2026年特斯拉总收入\$224亿（+16% YoY）
- FSD订阅价格：\$99-199/月（按硬件版本）；FSD一次性购买：\$8000-15000
- 特斯拉于2025年底在奥斯汀推出邀请制Robotaxi服务
- 2026年AI+机器人投资计划：\$250亿

Figure、Physical Intelligence（机器人）

- Figure AI：2025年融资\$6.75亿，估值\$25亿；与宝马合作工厂部署
- Physical Intelligence (π)：由前谷歌/OpenAI研究员创立，已融资\$4亿

谁在付费：乘客（Robotaxi行程费用）、企业（机器人使用费）

盈利状况：【亏损】 高资本密集型，Waymo年亏损可能超\$20亿

数据来源：[Sacra Waymo收入估计](#)、[The Driverless Digest 2025年度回顾](#)、[The Verge特斯拉Q1 2026](#)

十四、科研/生物医药：长周期、高潜力

AlphaFold / Isomorphic Labs（谷歌旗下）

- 2025年1月完成\$6亿融资；2026年5月Google再投资\$20亿
- Isomorphic Labs目标：构建"AI科学工厂"，利用AlphaFold蛋白结构预测加速药物发现
- 首个临床试验时间线调整至2026年底
- 商业模式：与制药公司的里程碑式合作协议（具体金额未披露）

Recursion Pharmaceuticals

- 已上市公司（RXRX），市值约\$10-20亿
- AI驱动的药物发现平台，2025年多条pipeline进入临床

Insilico Medicine

- 首个完全AI设计的小分子药物已进入人体临床试验（Phase 2）

整体AI生物医药投资规模

年份	AI生物医药VC投资
2021	\$125亿（峰值）
2023	\$48亿
2024	\$67亿（回升）
2025（Q3统计）	增速+70%（QoQ）

谁在付费：制药公司（合作/授权费）、科研机构

盈利状况：【亏损】极长开发周期（药物上市需10年+），商业化收入有限

数据来源：[AI Biotech Funding Trends 2025](#)、[Isomorphic Labs \\$21亿融资](#)

Part B：AI编程市场TAM深度测算

一、存量数据：全球开发者总数与分布

全球开发者规模（2025年）

SlashData是全球最权威的开发者人口研究机构，其2025年Q1数据（基于GitHub账户、Stack Overflow账户、美欧就业统计及全球29波次开发者调查综合测算）：

全球软件开发者总数：4720万人（2025年初，较2022年Q1增长50%）

年份	总数	YoY增速
2022	3110万	基准
2023	3570万	+15%
2024	4320万	+21%
2025	4720万	+10%（放缓）

其中：

- 专业开发者：3650万（从2022年2180万增长，增幅70%）
- 业余开发者：约1070万（过去一年减少超100万）
- 开发者人口老龄化趋势：18-24岁占比从2022年的1/3下降至2025年的23%

GitHub用户（Octoverse 2025）

- GitHub注册开发者：超1.8亿（2025年Octoverse报告）
- 2025年新增约3600万（约每秒新增1名开发者）
- 美国：2800万（最大单一国家）
- 印度：2190万（2025年新增520万，预计2030年前超越美国）

地区分布（专业开发者）

地区	开发者数量（SlashData 2025）	备注
西欧	约950万	最大成熟市场
北美	约950万	最高ARPU
南亚（主要为印度）	约750万	增速最快，从2022年400万近翻倍
大中华区	约580万	2022年以来近三倍
南美	约340万	从2022年170万翻倍

企业开发者 vs. 个人/业余开发者

类别	人数	付费能力
大型企业（1000+员工）开发者	约750万	最高（公司采购，\$39+/月）
中型企业（51-1000员工）开发者	约1450万	中等（\$19-39/月）
小企业+自由职业	约1450万	有限（\$10-20/月或免费）
业余/学习开发者	约1070万	极低（主要免费用户）

数据来源：[SlashData全球开发者人口趋势2025](#)、[GitHub Octoverse 2025](#)、[JetBrains全球开发者人口2024](#)

二、当前AI编程工具收入全景

工具	类型	关键指标	ARR估算	估值
Cursor (Anysphere)	AI-native IDE	100万+付费用户，\$2B ARR (2026年2月)	\$20亿	\$293亿→谈\$500亿
GitHub Copilot	IDE插件	470万付费订阅 (+75% YoY)	~\$10亿	Microsoft旗下
Anthropic Claude Code	Terminal Agent	\$25亿运行率 (2026年2月)，6个月从零到\$10亿	\$25亿+	Anthropic旗下
Cognition Devin+Windsurf	AI Agent	Devin ARR \$7300万 (2025年6月)；Windsurf 被收购后合计翻倍	~\$1.5亿	估值\$102亿
Replit	在线IDE+AI	ARR \$4亿 (2026年，含AI功能)	\$4亿	估值\$90亿
Lovable	AI App Builder	ARR \$2亿 (1年内达成，史上最快)	\$2亿	—
Bolt / StackBlitz	AI全栈开发	快速增长	估计\$1亿+	—
v0 (Vercel)	UI生成	快速增长	未披露	Vercel旗下
通义灵码 (阿里云)	国内AI编程助手	用户数超500万 (2025年)	未披露 (含云计费)	—
CodeGeeX (清华/智谱)	开源+商业	用户数超700万	未披露	—

AI编程工具市场总规模 (2025-2026年估计)

- 2025年AI代码工具市场：\$79亿 (含IDE、代码辅助、代码审查等)
- 2026年：已增长至约\$128亿
- 其中，Cursor (\$20亿) +Claude Code (\$25亿) +Copilot (\$10亿) 三者合计约\$55亿，占据主导

数据来源：[The GTM Newsletter Cursor增长](#)、[Digital Applied Cursor \\$2B](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[CNBC Cognition \\$102亿](#)、[Altar.io Lovable vs Bolt对比](#)

三、TAM测算模型

方法一：开发者100%渗透×定价场景

基准假设：全球专业开发者3650万人

定价场景	月费	年费	100%渗透TAM	备注
低端 (学生/低收入地区)	\$10	\$120	\$44亿/年	Copilot个人版定价
主流 (专业个人版)	\$20	\$240	\$88亿/年	Cursor Pro定价
企业 (商业版)	\$30-40	\$360-480	\$131-175亿/年	Copilot Business/Enterprise

定价场景	月费	年费	100%渗透TAM	备注
高阶（Claude Code类）	\$100+	\$1200+	\$438亿/年	API重度用户实际支出

结论：即使所有3650万专业开发者以\$20/月完全渗透，总市场规模约88亿美元/年；\$30/月约110亿美元。

方法二：现有DevTools市场对比

参照系	年收入/规模	备注
JetBrains（IDE市场领导者）	约\$5亿/年	专业IDE市场已成熟
GitHub整体（含Enterprise）	约\$20亿/年	Microsoft旗下，含Copilot
Atlassian（Jira+Confluence）	约\$50亿/年	DevOps工具链领导者
整体软件开发工具市场	\$64亿（2025年）→\$157亿（2031年）	16% CAGR（Mordor Intelligence）
AI代码工具子市场	\$79亿（2025年）→\$910亿（2035年）	27.65% CAGR预测

方法三：实际渗透率测算（2026年5月现状）

- 全球专业开发者：3650万
- 使用AI编程工具比例（JetBrains 2025调查）：62%（2250万人）
- 实际付费比例：约15-20%（估算）→ 约550-730万付费用户
- 主要工具付费用户总和：Copilot 470万 + Cursor 100万+ + Claude Code订阅约50万 ≈ 600-650万
- 当前加权平均ARPU：约\$20-25/月
- 当前市场实际付费收入：约\$14.4-19.5亿/年（仅主要AI原生工具）

加上企业级部署（Copilot Enterprise \$39/席）和API使用，整体已经接近\$120-130亿/年。

四、AI编程市场天花板讨论

天花板一：定价限制下的绝对上限

按最宽泛假设（100%专业开发者 × 高端企业定价\$40/月）：

天花板约\$175亿/年

相比之下，Cursor当前估值\$500亿（谈判中），约为其理论天花板TAM的2.86倍；即便以2026年\$6亿营收预测计算，PS倍数约83倍。这一估值在传统SaaS逻辑下极难自治，说明市场正在为更大的叙事定价。

天花板二："编程不再是瓶颈"的叙事溢价

AI编程工具的真正颠覆性价值并非简单的工具订阅，而是重新定义谁能编程：

1. 非开发者渗透：Lovable、Bolt、v0等"vibe coding"工具让产品经理、设计师直接构建应用。此类工具的TAM不是4720万开发者，而是潜在的数亿"公民开发者"
2. 自主AI Agent：Devin/Claude Code已能独立完成完整功能开发，下一步是Agent替代整个Sprint的工作量，付费单位从"开发者席位"变为"完成任务数"或"代码行数"

3. 开发速度提升的反馈循环：AI工具将个人开发效率提升5-10倍，可能导致同等规模的工程团队承接更多项目，软件行业整体产出大幅扩张

天花板三：替代效应 vs. 增量效应

场景	影响
替代效应：AI大幅提升开发者生产力	企业减少招聘人数 → 开发者总量下降 → 市场萎缩
增量效应：AI降低软件开发门槛	更多应用被构建 → 需求扩大 → 市场增长
商品化效应：编程能力被AI商品化	软件差异化竞争力消失 → 软件公司估值承压

目前数据显示：

- 全球专业开发者数量仍在增长（2025年+10%）
- AI工具用户62%为已有开发者（工具替换而非人员替换）
- 但"非开发者"使用AI编程工具的比例在显著上升（SlashData调查）

编程"商品化"的更深层影响

当AI能以极低边际成本生成代码，代码本身的价值归零，但以下因素保持稀缺性：

- 产品设计与用户需求理解
- 系统架构与工程判断
- 数据资产与分发能力
- 监管合规知识

这意味着软件公司的估值逻辑将从"技术壁垒"转向"数据+分发+品牌壁垒"，对初创公司估值体系冲击深远。

五、编程TAM测算汇总表

指标	数值	来源/备注
全球专业开发者	3650万	SlashData 2025 Q1
GitHub注册用户	1.8亿+	Octoverse 2025
AI工具使用率（开发者中）	62%（JetBrains）/85%（广义）	JetBrains 2025 / Stack Overflow
当前AI编程工具付费用户	~600-650万	各工具公开数据汇总
当前市场实际付费收入	~\$12-20亿/年	主要工具ARR汇总
100%渗透\$20/月TAM	\$88亿/年	理论测算
100%渗透\$30/月TAM	\$131亿/年	企业端定价
含"公民开发者"可寻址市场	>\$300亿/年	低代码+AI编程扩展定义
AI代码工具市场总规模（2025）	\$79亿	LinkedIn/Mordor Intelligence
AI代码工具市场预测（2035）	\$910亿	27.65% CAGR

指标	数值	来源/备注
Cursor当前估值	\$293亿→谈\$500亿	TechCrunch 2026年4月
Cursor估值/理论TAM倍数	2.86-5.7x TAM	超出传统SaaS逻辑
GitHub整体收入参照	~\$20亿/年	分析师估计
JetBrains收入参照	~\$5亿/年	私人公司估计

数据来源：[SlashData开发者人口](#)、[JetBrains开发者调查2025](#)、[Stack Overflow开发者调查2025](#)、[LinkedIn AI编程市场\\$91亿预测](#)、[TechCrunch Cursor \\$50B估值谈判](#)、[Ideaplan AI编程市场份额2026](#)

结论与关键发现

AI真正在赚钱的领域（按规模排序）

- 云算力（\$3000亿+/年，AI贡献持续提升）：三大超大规模云是唯一真正盈利的AI基础设施层
- 广告优化（\$3800亿+/年广告市场，AI为核心驱动）：Meta和Google通过AI提升广告ROI，这是最大但最隐性的AI变现
- 企业AI订阅（\$70-100亿ARR级别）：M365 Copilot、Agentforce、Gemini Enterprise已经形成规模
- AI聊天/API（\$250-300亿运行率，增速200%+）：OpenAI/Anthropic已有规模但仍在亏损
- AI编程工具（\$55亿+已变现）：最高增速的垂直市场，但估值远超传统逻辑

编程市场的核心悖论

AI编程工具的真实TAM（按传统开发者席位逻辑）约为88-175亿美元/年，但市场正在为两个更大的故事定价：

- "消费者/公民开发者"的新市场（可能>\$300亿）
- AI吃掉软件公司的效率红利（AI工具公司获取传统软件行业价值的再分配）

这解释了为何Cursor（\$2B ARR）估值\$50B——市场认为它不只是卖AI工具，而是在争夺软件开发这个\$5000亿+全球市场的入口控制权。

本报告基于截至2026年5月的公开数据，包括公司财报、官方新闻稿、媒体报道及第三方市场研究。运行率（ARR）数据为annualized run rate，部分数字系外部分析师估算，非公司官方披露。

Part D：API 死亡螺旋数学——价格悬崖与收入方程【V0.6.0 新增 · 组件 6】

【本节地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | API 定价已形成价格悬崖而非价格战；当价格以 -15%/月速度下跌时，用量增长必须超过 +17.6%/月 才能维持收入不变，这在中性/悲观情景下根本不可能。
| | 论据 | GPT-4 → DeepSeek V3：输入价从 \$30→\$0.27（-99.5%）；dR/dt 数学证明中性用量增速 +10%/月 下收入仍下降 6.5%/月 | | 逻辑 | P 价格崖式下降 + Q 用量线性增长 → R = PQ 收入净下降 → CAPEX 回收缺口持续扩大 |

D.1 API 定价两年价格悬崖

时间	模型	输入价（\$/百万 tokens）	累计降幅
2023.3	GPT-4 (8K)	\$30.00	—
2023.11	GPT-4 Turbo	\$10.00	-67%
2024.5	GPT-4o	\$5.00	-83%
2025.1	DeepSeek V3	\$0.27	-99.5%
2025+	开源 Llama/Mistral	\$0.00	-100%

两年从 \$60 → \$0：这不是价格战，是价格悬崖。每一代新模型的推出都重置了市场对"合理定价"的锚点，旧有付费意愿被彻底摧毁。

D.2 一道致命数学题：dR/dt 方程

收入公式：R = P × Q（P = 价格，Q = 用量）

增长率分解：dR/dt = Q × (dP/dt) + P × (dQ/dt)

化简为增长率表达：R 增长率 = P 增长率 + Q 增长率

情景	用量增长	价格变动	收入变动	含义
乐观	+20%/月	-15%/月	+2%/月（勉强维持）	需要极端高用量增速才能弥合
中性	+10%/月	-15%/月	-6.5%/月（下降！）	大多数 API 平台的实际处境
悲观	+5%/月	-15%/月	-11%/月（快速萎缩）	价格竞争进一步加剧时

关键结论：价格保持 -15%/月 时，用量需超过 +17.6%/月 收入才能不下降。

D.3 价值链利润倒挂

层级	利润占比	毛利率
芯片层（英伟达为主）	55%	70%+
模型/应用层	大多亏损	负值或极低

- 每 \$1 终端消费，仅 \$0.10 留存在模型与应用层
- 每 \$1 终端消费，\$0.55 流向芯片层（主要是英伟达）

- CAPEX 回收需要 \$250B/年 API 收入（对应 \$300B+ CAPEX 的正常回收率）；全球 API 收入远未达到

D.4 CAPEX 回收缺口（V0.6.0 更新）

【V0.6.0 财报更新】：英伟达 FY27 Q1 数据中心 \$75.2B 单季，年化 \$300B+。对应的 CAPEX 回收逻辑：

指标	数据
年化数据中心 CAPEX（英伟达+供应链）	~\$400B+
需要 CAPEX 回收的 API/云 AI 年收入（按 10 年折旧）	\$250-300B/年
当前全球 AI API 直接收入（估算）	< \$50B/年
CAPEX 回收缺口	>\$200B/年（缺口率 > 80%）

结论：缺口由 Layer 2 云平台交叉收入和 Layer 3 循环融资填补；一旦填补者收缩（囤货释放、循环系数 r 下降），CAPEX 回收压力将集中爆发。时间窗口：2027 H1-H2 关键验证窗口。

本节数字为主观加权估算，不构成投资建议。